

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA



Lab1 - Esquemas de comunicación

Pedro Rubén Ávila Cofiño 23089
Brandon Werner Rivera Cabrera 23088

GUATEMALA
09 de julio de 2026

- Respuestas de las preguntas mencionadas:

- ¿Qué esquema (código) fue más fácil de transmitir y por qué?

- Morse. Además, esta forma de comunicación es bastante famosa por la facilidad de poder saber cuáles son las letras por ciertos patrones sin estar restringido a márgenes de tiempos estrictos (A diferencia de Baudot).

1 km · U relay · morse

key

earth return

sounder

earth return

SIGNAL AT SOUNDER
clear

LAST SYMBOL
dash (—)

HOLD TIME
0.0 s

Hold to send · release for a symbol

Short tap (under 0.45 s) = dot · longer hold = dash. A pause of 1.5 s or more with no press ends the current letter (the gap between letters in Morse). The sounder clicks as loud as the signal that survives the line.

MORSE REFERENCE

A · —	B — · ·	C — · —	D — · ·	E ·	F · · —	G — — ·	H · · · ·	I · ·	J — ·
K — — ·	L · — ·	M — —	N — ·	O — — —	P · — —	Q — — ·	R · — ·	S · · ·	T —
U · · —	V · · ·	W — · —	X — — ·	Y — — ·	Z — — ·				

word space = a longer pause between letters (no symbol of its own)

· = dot, — = dash. The space between letters is a pause of ~1.5 s (no press). A word space is a longer pause — about twice as long — so the decoder can tell letters apart from words.

TRANSMISSION RECORD

· · · · — — · · · · · — · · · · · — — — — — · · · · · — — — — — · · · · · — — —

Decoded (answer key): **HOLAPEDROQUEHACEO**

- ¿Qué esquema (código) fue más difícil de transmitir y por qué?

- Baudot. Ya que tenemos que tener muy en cuenta los sonidos por los intervalos muy exactos y no la libertad que nos da Morse de tener intervalos un poco más permisivos. Adicionalmente, nos costaba mucho saber cuándo empezaba un audio.

1 km · 0 relay · baudot

key
earth return

sounder
earth return

SIGNAL AT SOUNDER
clear

LAST SYMBOL
R (01010)

HOLD TIME
0.0 s

Baudot sends a fixed 5-unit code per character — same length every time, machine-paced. Press a letter; the station transmits its five units (mark = click, space = silence). Try decoding by ear first — the silences are hard to count. When you give up, switch on the aids.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	

space

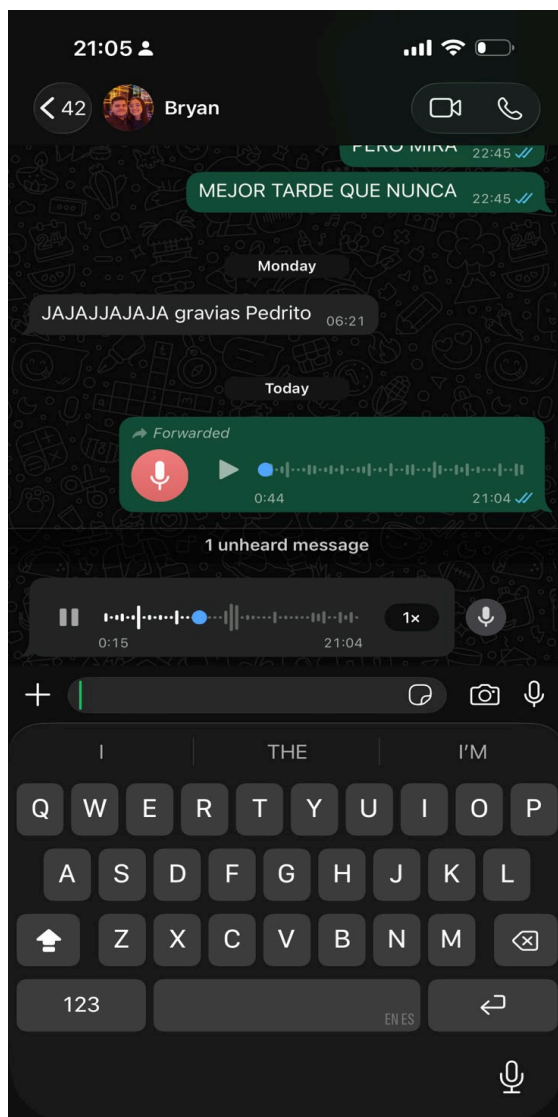
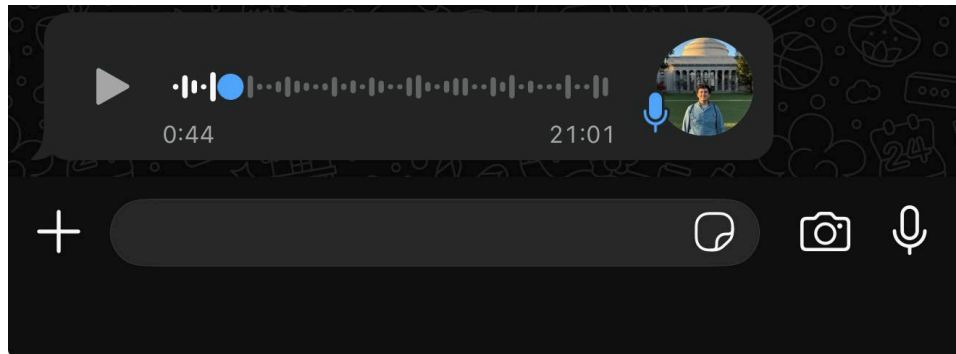
TRANSMISSION RECORD

11101 11100 10000 11101 11100 01100 10000 01010 10000 10100 01110 00011 00111 10000 01010

Decoded (answer key): **QUEQUIERESCOMER**

- ¿Qué esquema tuvo menos errores (incluir datos que lo evidencien)?
 - Morse, ya que no tener que estar demasiado pendiente de los márgenes de tiempo tan precisos de Baudot da para mejor interpretación, aunque sí podemos tener una tabla de interpretación sin el sonido; sí llega a ser más fácil.
 - ¿Qué dificultades involucra el enviar un mensaje de forma “empaquetada”?
 - Al momento de desempaquetar hay cierto proceso donde el receptor tiene que descifrar el mensaje enviado, lo cual requiere tiempo adicional a solo comprender el mensaje rápidamente.
 - ¿Qué ventajas/desventajas se tienen al momento de agregar más conmutadores al sistema?
 - Ventajas:
 - Todos los mensajes solo llegan de parte de los clientes; solo van al conmutador, lo cual implica que solo hay un canal de envío para cada uno de los mensajes.
 - Desventajas:
 - El conmutador puede tomarse su tiempo para mandar y recibir cada uno de los mensajes.
 - Puede llegar a agobiarse dado que pueden llegarle bastantes mensajes en un tiempo muy parecido o hasta simultáneo.
 - ¿Qué posibilidades incluye la introducción de un conmutador en el sistema?
 - De poder hablar con múltiples receptores en una misma línea; de esta manera todos se conectan con un conmutador y en la misma línea puedo comunicarme a varios lados.
- Explicar/detallar la forma/protocolo que utilizaron para comunicarse en la parte 3.1, es decir, cómo determinaron el destino del mensaje, cómo determinaron una forma de no sobrecargar a su conmutador, etc.

- El protocolo que decidimos utilizar es bastante simple: Primero, a cada cliente se le asigna un número y, al inicio de cada audio para el conmutador, se envía en Morse el número del cliente al que va dirigido en Morse. De esta manera, el conmutador solo escucha el número y ya sabe a qué cliente enviárselo sin escuchar todo.



Conclusiones

1. Morse resultó ser el esquema más eficiente y confiable de los dos códigos probados, gracias a su tolerancia a variaciones en los tiempos de transmisión, mientras que Baudot, al depender de intervalos fijos y precisos, generó mayor dificultad tanto para transmitir como para decodificar correctamente, evidenciando que la rigidez temporal de un código de longitud fija incrementa la probabilidad de error humano en comparación con un código de longitud variable interpretado por patrones.
2. El empaquetado de mensajes introduce una sobrecarga de procesamiento inherente: el receptor debe invertir tiempo adicional en desempaquetar y descifrar antes de poder interpretar el contenido real, lo que representa un trade-off entre estructura del mensaje y velocidad de comprensión.
3. La incorporación de un conmutador simplifica la topología de comunicación (de N conexiones directas a una única conexión por cliente hacia el conmutador), pero traslada la complejidad hacia un único punto: el conmutador se convierte en un posible cuello de botella cuando debe atender múltiples solicitudes simultáneas, lo cual anticipa problemas de escalabilidad que se resuelven en redes reales mediante conmutación de paquetes, colas y multiplexación.
4. El protocolo diseñado por el equipo (prefijar cada transmisión con el número identificador del cliente destino en Morse) es un ejemplo simple pero funcional de direccionamiento, análogo conceptualmente a un encabezado de paquete en redes reales, y permitió que el conmutador enrutara mensajes sin necesidad de interpretar el contenido completo, reduciendo así su carga de procesamiento.